가상우주개발기관(KSDA-X)

추진계 요구규격서

가상 정지궤도 복합위성 GEO-KSAT-X

Propulsion Subsystem Specification

문서번호	GKX-SSS-PROP-001
개정	Rev A
발행일	2026-05-20
보안등급	일반(샘플)

구분	작성	검토	승인
부서	체계공학팀	품질보증팀	사업관리단
서명	(서명)	(서명)	(서명)

본 문서는 자료관리 시스템 시험용으로 작성된 가상 샘플이며 실제 위성 사업과 무관합니다.

개정 이력

개정	일자	내용
-	2026-04-01	최초 발행
A	2026-05-20	PDR 조치사항 반영

목 차

1. 개요 4
1.1 목적 4
1.2 범위 4
1.3 요구사항 표기 규칙 4
2. 적용 및 참고 문서 4
2.1 적용 문서 4
2.2 참고 문서 4
3. 추진계 요구사항 5
3.1 기능·성능 요구사항 5
3.2 물리·자원 요구사항 8
3.3 환경·열 요구사항 9
3.4 신뢰성·안전 요구사항 10
부록 A. TBD/TBR 목록 12
부록 B. 약어 12

1. 개요

1.1 목적

본 문서는 GEO-KSAT-X 추진계의 요구사항을 정의한다.

1.2 범위

본 문서는 추진계(PROP)에 적용되며 상위 요구사항은 시스템요구규격서(GKX-SRS-001)이다. 본체와의 인터페이스는 GKX-ICD-PROP-001에서 통제한다.

1.3 요구사항 표기 규칙

각 요구사항은 고유 식별자(ID)를 가지며 '~해야 한다' 형식으로 기술한다. 상위 요구사항 항목은 추적 관계를 나타낸다.

약어	검증방법	설명
I	검사(Inspection)	도면, 문서, 실물의 육안 및 측정 검사
A	분석(Analysis)	해석 모델, 계산, 시뮬레이션에 의한 확인
D	시연(Demonstration)	기능 동작의 정성적 확인
T	시험(Test)	계측 장비를 이용한 정량적 측정

상태 표기: 확정 — 값이 확정됨, TBD(To Be Determined) — 값이 미정, TBR(To Be Reviewed) — 값이 잠정이며 검토 필요.

2. 적용 및 참고 문서

2.1 적용 문서

번호	문서번호	문서명
AD-1	GKX-SRS-001	시스템요구규격서
AD-2	GKX-SSS-BUS-001	본체(버스) 통합 요구규격서

2.2 참고 문서

번호	문서번호	문서명
RD-1	ECSS-E-ST-10-06C	Technical requirements specification
RD-2	ECSS-E-ST-10-02C	Verification
RD-3	MIL-STD-1553B	Digital Time Division Command/Response Multiplex Data Bus
RD-4	CCSDS 132.0-B	TM Space Data Link Protocol

3. 추진계 요구사항

3.1 기능·성능 요구사항

요구사항 ID	**PROP-002**
제목	추진제 탑재량
요구문	추진계는 15년 임무와 10% 마진을 만족하는 추진제를 2,000 kg 이하로 탑재해야 한다.
근거	추진제 수명 할당
상위 요구사항	SYS-013, SYS-003
검증방법	A
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**PROP-003**
제목	아포지 엔진 성능
요구문	아포지 엔진은 440 N 추력과 318 s 이상의 비추력을 가져야 한다.
근거	궤도 전이 Δv 확보
상위 요구사항	SYS-014
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**PROP-004**
제목	자세제어 추력기
요구문	추진계는 10 N 추력기 14기를 7기씩 이중화하여 탑재해야 한다.
근거	단일고장 허용
상위 요구사항	SYS-013, SYS-032
검증방법	T, I
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**PROP-005**
제목	최소 임펄스 비트
요구문	자세제어 추력기의 최소 임펄스 비트는 0.02 Ns 이하여야 한다.
근거	정밀 자세 제어
상위 요구사항	SYS-011
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**PROP-008**
제목	압력용기 검증 압력
요구문	모든 압력용기는 MEOP의 1.5배 압력으로 검증 압력 시험을 통과해야 한다.
근거	압력용기 안전 기준
상위 요구사항	SYS-007
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**PROP-009**
제목	외부 누설률
요구문	추진계의 외부 누설률은 헬륨 기준 1×10^{-6} scc/s 이하여야 한다.
근거	추진제 보존
상위 요구사항	SYS-013
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**PROP-010**
제목	압력 조절 정확도
요구문	압력 조절기의 출력 압력 정확도는 ±3% 이내여야 한다.
근거	엔진 혼합비 유지
상위 요구사항	SYS-014
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**PROP-011**
제목	추진제 잔량 추정
요구문	추진계는 EOL 시점 추진제 잔량을 ±3% 정확도로 추정할 수 있어야 한다.
근거	폐기 기동 시점 결정
상위 요구사항	SYS-013, SYS-039
검증방법	A
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**PROP-013**
제목	누출 차단 장벽
요구문	추진계는 추진제 외부 누출에 대해 3중 차단 장벽(Inhibit)을 가져야 한다.
근거	발사장 안전 기준
상위 요구사항	SYS-007
검증방법	I, T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**PROP-014**
제목	위치유지 Δv
요구문	추진계는 15년간 총 750 m/s 이상의 위치유지 Δv를 공급해야 한다.
근거	위치유지 요구
상위 요구사항	SYS-001, SYS-013
검증방법	A
우선순위	권장
상태	확정

3.2 물리·자원 요구사항

요구사항 ID	**PROP-001**
제목	추진 방식
요구문	추진계는 MMH/MON-3 이원추진제 통합 추진 방식을 적용해야 한다.
근거	궤도 전이 및 위치유지 겸용
상위 요구사항	SYS-014
검증방법	I
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**PROP-006**
제목	추진제 탱크
요구문	추진계는 운용 압력 18 bar의 티타늄 추진제 탱크 2기를 탑재해야 한다.
근거	추진제 탑재량 수용
상위 요구사항	SYS-013
검증방법	T, I
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**PROP-007**
제목	가압제 탱크
요구문	헬륨 가압제 탱크의 최대 예상 운용 압력(MEOP)은 280 bar여야 한다.
근거	가압 방식 설계
상위 요구사항	SYS-007
검증방법	T, A
우선순위	권장
상태	확정

요구사항 ID	**PROP-019**
제목	추진계 건조 질량
요구문	추진계의 건조 질량은 180 kg 이하여야 한다.
근거	질량 예산 할당
상위 요구사항	SYS-004
검증방법	I
우선순위	필수
상태	확정

3.3 환경·열 요구사항

요구사항 ID	**PROP-012**
제목	동결 방지
요구문	추진계 배관 및 밸브 온도는 10°C 이상으로 유지되어야 한다.
근거	MMH/MON 동결 방지
상위 요구사항	SYS-015
검증방법	T, A
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**PROP-017**
제목	플룸 오염 제한
요구문	추력기 플룸으로 인한 태양전지판 출력 저하는 수명 기간 중 1% 이하여야 한다.
근거	EOL 전력 확보
상위 요구사항	SYS-008
검증방법	A
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**PROP-018**
제목	압력·온도 측정
요구문	추진계 압력 및 온도 원격측정 정확도는 전체 범위의 ±1% 이내여야 한다.
근거	잔량 추정 및 상태 감시
상위 요구사항	SYS-019
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

3.4 신뢰성·안전 요구사항

요구사항 ID	**PROP-015**
제목	폐기 기동 Δv
요구문	추진계는 폐기 기동을 위해 11 m/s 이상의 Δv를 예비로 확보해야 한다.
근거	300 km 상승 소요량
상위 요구사항	SYS-039
검증방법	A
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**PROP-016**
제목	패시베이션
요구문	추진계는 임무 종료 시 잔여 추진제와 가압제를 배출해야 한다.
근거	우주잔해 경감
상위 요구사항	SYS-039
검증방법	A, D
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**PROP-020**
제목	지상 취급 안전
요구문	추진계는 발사장 범위안전 기준을 준수해야 하며 세부 기준은 발사장 협의 후 확정한다.
근거	발사장 안전
상위 요구사항	SYS-007
검증방법	I, A
우선순위	필수
상태	TBD

부록 A. TBD/TBR 목록

요구사항 ID	제목	상태	해소 계획
PROP-020	지상 취급 안전	TBD	차기 개정 시 확정

부록 B. 약어

약어	정의
AOCS	Attitude & Orbit Control Subsystem (자세·궤도제어계)
BOL/EOL	Beginning/End of Life (수명 초기/말기)
EPS	Electrical Power Subsystem (전력계)
FDIR	Fault Detection, Isolation and Recovery
ICD	Interface Control Document
LCL	Latching Current Limiter
MCI	Multi-Channel Imager (다채널 기상영상기)
OBC	On-Board Computer
PL	Payload (탑재체)
PROP	Propulsion Subsystem (추진계)
TCS	Thermal Control Subsystem (열제어계)
TTC	Telemetry, Tracking & Command
VCRM	Verification Cross Reference Matrix